5 घातांक एवं करणी

प्रकार-1

घातांक-आधारित

1. यदि $3^{10} \times 27^2 = 9^2 \times 3^n$ हो, तो n का मान बताइए।

(a) 10 (b) 12

(c) 15 (d) 30

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 अगस्त, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

व्याख्या— दिया है

$3^{10} \times 27^2 = 9^2 \times 3^n$

$3^{10} \times (3^3)^2 = (3^2)^2 \times 3^n$

$\frac{3^{10} \times 3^6}{3^4} = 3^n$

$3^{12} = 3^n$

घातों की तुलना करने पर

$n = 12$

2. $\sqrt{\sqrt{2} \times \sqrt{3}}$ का घातांक रूप क्या है?

(a) $6^{-1/2}$ (b) $6^{1/2}$

(c) 6 (d) $6^{1/4}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\sqrt{\sqrt{2} \times \sqrt{3}} = \sqrt{\sqrt{6}}$

$= \sqrt{6^{\frac{1}{2}}}$

$= 6^{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} \Rightarrow 6^{\frac{1}{4}}$

3. निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

$31^{7.5} \div 31^{3/2} \times 31^{-3} = (\sqrt{31})^?$

(a) 9/2 (b) 6

(c) 7/2 (d) 4

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— $31^{7.5} \div 31^{3/2} \times 31^{-3} = (\sqrt{31})^?$

$\frac{31^{7.5}}{31^{3/2}} \times 31^{-3} = (\sqrt{31})^?$

$\frac{31^{4.5}}{31^{1.5}} = (\sqrt{31})^?$

$31^{4.5-1.5} = (\sqrt{31})^?$

$31^3 = (\sqrt{31})^?$

$(\sqrt{31})^6 = (\sqrt{31})^?$

घातांकों की तुलना करने पर

$? = 6$

4. यदि $2^{x-1} + 2^{x+1} = 320$ तो x का मान है :

(a) 5 (b) 7

(c) 6 (d) 8

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या—

$2^{x-1} + 2^{x+1} = 320$ ($x-1$ और $x+1$ में 2 का अंतर होगा

$2^{x-1}(1+4) = 320$ अतः 2^{x-1} common लेने पर)

$2^{x-1} 5 = 320$

$2^{x-1} = 64$

$2^{x-1} = 2^6$

घातांकों की तुलना करने पर

$x - 1 = 6$

$x = 7$

5. यदि $(2^3)^2 = 4^x$ हो, तो 3^x किसके बराबर है?

(a) 3 (b) 6

(c) 9 (d) 27

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 11 सितंबर, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $(2^3)^2 = 4^x$

$(8)^2 = 4^x$

$64 = 4^x$

$(4)^3 = 4^x$

दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर

$x = 3$

$\therefore \quad 3^x = 3^3$

$= 27$

6. यदि $2^{2x-y} = 16$ और $2^{x+y} = 32$ हो, तो xy का मान है—

(a) 2 (b) 4

(c) 6 (d) 8

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

व्याख्या– $2^{2x-y}=16$

या $2^{2x-y}=2^4$

$2x-y=4$ ..... (i)

अब $2^{x+y}=32$

$2^{x+y}=2^5$

$x+y=5$..... (ii)

समीकरण (i) और (ii) को जोड़ने पर

$3x=9 \quad \therefore x=3$

x का मान समीकरण (i) में रखने पर

$6-y=4$

$y=2$

$\therefore \quad xy=3\times 2 \Rightarrow 6$

Trick–

$2^{2x-y}=16$ और $2^{x+y}=32$

दोनों पक्षों का आपस में गुणा करने पर

$2^{2x-y+x+y}=16\times 32$

$2^{3x}=2^9$

घातों की तुलना करने पर

$3x=9$

$\therefore \quad x=3$

$\because \quad y=2$

अत: $\quad xy=6$

7. यदि $27^x+27^{\left[x-\left(\frac{1}{3}\right)\right]}=972$ है, तो x का मान क्या है?

(a) 2 (b) 3

(c) 4 (d) 5

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (I-पाती)

उत्तर–(a)

व्याख्या– $27^x+27^{\left[x-\left(\frac{1}{3}\right)\right]}=972 \Rightarrow (27)^x\left(1+\frac{1}{3}\right)=972$

$3^{3x}\times\frac{4}{3}=972 \Rightarrow 3^{3x-1}=243$

$3^{3x-1}=3^5$

चूंकि दोनों पक्षों के आधार समान है, इसलिए घातें भी समान होंगी।

$\therefore \quad 3x-1=5=x \Rightarrow 2$

8. यदि m तथा n $(n>1)$ ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं कि $m^n=121$ है, तो $(m-1)^{n+1}$ का मान होगा–

(a) 1 (b) 10

(c) 121 (d) 1000

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2008

उत्तर–(d)

व्याख्या– दिया है $m^n=121$

$\therefore \quad m^n=(11)^2$

$\therefore \quad m=11, n=2$

$\therefore \quad (m-1)^{n+1}=(11-1)^{2+1} \Rightarrow 10^3$

$=10\times 10\times 10 \Rightarrow 1000$

9. यदि $3^{2x-y}=3^{x+y}=\sqrt{27}$, तो 3^{x-y} का मान क्या होगा?

(a) 3 (b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(c) $\sqrt{3}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{27}}$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

उत्तर–(c)

व्याख्या– $3^{2x-y}=3^{x+y}=\sqrt{27}$

$\therefore \quad 3^{2x-y}=3^{x+y}=3\times 3^{1/2}$

$3^{2x-y}=3^{x+y}=3^{3/2}$

(घातों की तुलना करने पर)

$2x-y=\frac{3}{2}$ ..... (i)

($\because$ आधार समान है, अत: घातें भी बराबर होंगी)

तथा $x+y=\frac{3}{2}$ .....(ii)

समी. (i) एवं (ii) को जोड़ने पर

$3x=2\times\frac{3}{2}$

$x=1$

x का मान समी. (ii) में रखने पर

$1+y=\frac{3}{2}$

$y=\frac{3}{2}-1 \Rightarrow \frac{1}{2}$

$\therefore 3^{x-y}=3^{1-\frac{1}{2}}=3^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \sqrt{3}$

10. $\sqrt{2\sqrt[3]{4\sqrt{2\sqrt[3]{4\sqrt{2\sqrt[3]{4....}}}}}}$ का मान कितना है?

(a) 2 (b) 2^2

(c) 2^3 (d) 2^5

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2004

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2013

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर–(a)

व्याख्या– माना $x=\sqrt{2\sqrt[3]{4\sqrt{2\sqrt[3]{4}+.....}}}$

$x=\sqrt{2\sqrt[3]{4\times x}}$ .....

वर्ग करने पर

$x^2=2\sqrt[3]{4x}$

$\frac{x^2}{2}=\sqrt[3]{4x}$

घन करने पर

$\frac{x^6}{8}=4x$

$$\frac{x^6}{x} = 4 \times 8$$

$$x^5 = 2^5$$

घातों की तुलना करने पर $x = 2$

11. यदि $2^x = 4^y = 8^z$ और $xyz = 288$, तो $\frac{1}{2x} + \frac{1}{4y} + \frac{1}{8z}$ का मान क्या है?

(a) $\frac{11}{12}$ (b) $\frac{11}{96}$

(c) $\frac{29}{96}$ (d) $\frac{27}{96}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— $2^x = 4^y = 8^z$

या $2^x = (2)^{2y} = (2)^{3z}$

या $2^x = 2^{2y} = 2^{3z}$

घातों की तुलना करने पर

$\therefore \quad x = 2y = 3z$

पुनः प्रश्न से

$$x\,y\,z = 288$$

या $(3z) \times \left(\frac{3}{2}z\right) \times z = 288 \qquad (\because x = 3z \text{ तथा } y = \frac{3}{2}z)$

$$9z^3 = 288 \times 2$$

$$= 576$$

$\therefore \quad z^3 = 64$

$\therefore \quad z = 4$

$\therefore \quad x = 3z = 3 \times 4 \Rightarrow 12$

$$y = \frac{3}{2}z = \frac{3}{2} \times 4 \Rightarrow 6$$

$\therefore$ प्रश्नानुसार

$$\frac{1}{2x} + \frac{1}{4y} + \frac{1}{8z} = \frac{1}{2 \times 12} + \frac{1}{4 \times 6} + \frac{1}{8 \times 4}$$

$$= \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{32}$$

$$= \frac{1}{12} + \frac{1}{32}$$

$$= \frac{44}{12 \times 32} \Rightarrow \frac{11}{96}$$

12. यदि $5\sqrt{5} \times 5^3 \div 5^{-\frac{3}{2}} = 5^{a+2}$ है, तो a का मान क्या है?

(a) 4 (b) 5

(c) 6 (d) 8

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2008

उत्तर—(a)

व्याख्या— $5\sqrt{5} \times 5^3 \div 5^{-\frac{3}{2}} = 5^{a+2}$

$$\frac{5 \times 5^{\frac{1}{2}} \times 5^3}{5^{-\frac{3}{2}}} = 5^a \times 5^2$$

$$\therefore \quad 5^a = \frac{(5)^{1+\frac{1}{2}+3}}{5^{-\frac{3}{2}} \times 5^2} = 5^{\frac{3}{2}+3+\frac{3}{2}-2} = 5^{3+1} = 5^4$$

$\therefore \quad 5^a = 5^4$

घातों की तुलना करने पर $a = 4$

13. $\left\{\left(\sqrt[n]{x^2}\right)^{n/2}\right\}^2$ का मान क्या है?

(a) $\frac{1}{x^2}$ (b) x

(c) $x^{\frac{n}{2}}$ (d) x^2

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\left\{\left(\sqrt[n]{x^2}\right)^{n/2}\right\}^2 = \left\{\left((x^2)^{\frac{1}{n}}\right)^{n/2}\right\}^2$

$$= \left\{(x^{\frac{2}{n}})^{n/2}\right\}^2$$

$$= \left(x^{\frac{2}{n} \times \frac{n}{2}}\right)^2$$

$$= x^2$$

14. $3^x - 3^{x-1} = 486$ को x के लिए हल कीजिए।

(a) 9 (b) 5

(c) 6 (d) 7

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. (डाटा एंट्री आपरेटर) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

व्याख्या— $3^x - 3^{x-1} = 486$

$$3^x - \frac{3^x}{3} = 486$$

$$\frac{3^{x+1} - 3^x}{3} = 486$$

$$\frac{3^x(3-1)}{3} = 486$$

$$3^x \times \frac{2}{3} = 486$$

$$3^x = \frac{486 \times 3}{2} \Rightarrow 729$$

या $3^x = 3^6$

घातों की तुलना करने पर

$x = 6$

15. $\left\{(49)^{\frac{3}{2}} + (49)^{-\frac{3}{2}}\right\}$ का मान बताइए ?

(a) $\frac{117549}{343}$ (b) $\frac{117550}{343}$

(c) $\frac{117659}{343}$ (d) $\frac{117650}{343}$

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 4 मार्च, 2018 (I-पाली)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\left\{(49)^{\frac{3}{2}} + (49)^{-\frac{3}{2}}\right\} = \left\{(7)^{2\times\frac{3}{2}} + (7)^{2\times\left(-\frac{3}{2}\right)}\right\}$

$= \left\{(7)^3 + (7)^{-3}\right\}$

$= \left\{(7)^3 + \frac{1}{(7)^3}\right\}$

$= \frac{343}{1} + \frac{1}{343}$

$= \frac{117649+1}{343} \Rightarrow \frac{117650}{343}$

16. $5^{12} \times 125 \div 15625 = 3125 \times 25^?$ में ? का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 4 (b) 3 (c) 2 (d) 1

S.S.C. ऑनलाइन (CHSL) 11 मार्च, 2018 (I-पाली)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2004, 2010

उत्तर—(c)

व्याख्या— $5^{12} \times 125 \div 15625 = 3125 \times (25)^?$

$\frac{5^{12} \times 5^3}{5^6} = 5^5 \times (25)^?$

$\therefore \quad 25^? = \frac{5^{12+3}}{5^6 \times 5^5} \Rightarrow \frac{5^{15}}{5^{11}}$

$(25)^? = 5^{15-11} \Rightarrow 5^4$

$(25)^? = (25)^2$

दोनों पक्षों के आधार समान हैं इसलिए घातें भी समान होंगी।

$\therefore \quad ? = 2$

17. यदि $(2^x)(2^y) = 8$ तथा $(9^x)(3^y) = 81$ हो, तो (x, y) क्या होगा?

(a) (1, 2) (b) (2, 1)

(c) (1, 1) (d) (2, 2)

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर—(a)

व्याख्या— विकल्प (a) से

$(2^x)(2^y) = 8$ को संतुष्ट करने पर

$(2^1)(2^2) = 8$

या $8 = 8$

पुन: विकल्प (a) से

$(9^x)(3^y) = 81$ को संतुष्ट करने पर

$9^1 \times 3^2 = 81$

$9 \times 9 = 81$

$81 = 81$

अत: स्पष्ट है कि x एवं y के मान क्रमश: 1 व 2 होंगे। अत: विकल्प (a) सही है।

Trick–

$(2^x)(2^y) = 8$ तथा $(9^x)(3^y) = 81$

$2^{x+y} = 2^3$ तथा $(3^{2x})(3^y) = 81$

$2^{x+y} = 2^3$ तथा $3^{2x+y} = 3^4$

घातांकों की तुलना करने पर

$x + y = 3$..... (i) तथा $2x + y = 4$ ..... (ii)

समी. (i) और समी. (ii) को हल करने पर

$x = 1, y = 2$

अत: स्पष्ट है कि x और y के मान (1, 2) हैं।

18. यदि $(2000)^{10} = 1.024 \times 10^k$ हो, तो k का मान क्या होगा?

(a) 33 (b) 30

(c) 34 (d) 31

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2011

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2008

उत्तर–(a)

व्याख्या— $(2000)^{10} = 1.024 \times 10^k$

$2^{10} \times (10^3)^{10} = 1.024 \times 10^k$

$\frac{2^{10} \times 10^{30}}{1.024} = 10^k$

$\frac{1024 \times 10^{30}}{1.024} = 10^k$

$\frac{1024 \times 10^{30} \times 10^3}{1024} = 10^k$

$10^{33} = 10^k$

अत: $k = 33$

19. $(256)^{0.16}\,(256)^{0.09}$ का मान है–

(a) 256.25 (b) 64

(c) 16 (d) 4

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 1999, 2000, 2004
S.S.C. लोअर डिवीजन क्लर्क, परीक्षा, 2005
S.S.C. (डाटा एंट्री आपरेटर) परीक्षा, 2009

उत्तर–(d)

व्याख्या– $(256)^{0.16}\,(256)^{0.09} = (256)^{0.16+0.09}$

$= (256)^{0.25}$

$= (256)^{1/4}$

$= (4^4)^{1/4}$

$= 4$

20. $\left(\frac{8}{125}\right)^{-4/3}$ को सरलीकृत कीजिए।

(a) $\frac{625}{16}$ (b) $\frac{625}{8}$

(c) $\frac{625}{32}$ (d) $\frac{16}{625}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2000, 2004, 2008
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\left(\frac{8}{125}\right)^{-4/3} = \left\{\left(\frac{2}{5}\right)^3\right\}^{-4/3}$

$= \left(\frac{2}{5}\right)^{-4} = \left(\frac{5}{2}\right)^4 \Rightarrow \frac{625}{16}$

21. $[1-2(1-2)^{-1}]^{-1}$ का मान बताइए–

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $-\frac{1}{3}$

(c) -1 (d) $\frac{1}{2}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2000
S.S.C. (डाटा एंट्री ऑपरेटर) परीक्षा, 2008

उत्तर–(a)

व्याख्या– $[1-2(1-2)^{-1}]^{-1} = [1-2(-1)^{-1}]^{-1}$

$= \left[1-2\left(\frac{1}{-1}\right)\right]^{-1}$

$= [1+2]^{-1} \Rightarrow \frac{1}{3}$

22. $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$ बराबर है–

(a) –576 (b) 576

(c) 376 (d) –288

S.S.C. संयुक्त हायर सेकेण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा 2010

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$

$= \left(2^{-1}\right)^{-2} \times \left(3^{-1}\right)^{-2} \times \left(4^{-1}\right)^{-2}$

$= 2^2 \times 3^2 \times 4^2$

$= 576$

23. यदि $a = 2^{40}, b = 3^{30}$ तथा $c = 5^{20}$ हो, तो निम्न में कौन सही है?

(a) $a < c < b$ (b) $a < b < c$

(c) $c < a < b$ (d) $b < c < a$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर–(a)

व्याख्या– $a = 2^{40} = 2^{8\times5} = \left(2^8\right)^5 = (256)^5$

$b = 3^{30} = 3^{6\times5} = \left(3^6\right)^5 = (729)^5$

$c = 5^{20} = 5^{4\times5} = \left(5^4\right)^5 = (625)^5$

स्पष्ट है कि-

$a < c < b$

अतः विकल्प (a) सही है।

24. $5^{\frac{1}{2}}.5^{\frac{1}{4}}.5^{\frac{1}{8}}\ldots\ldots$ किसके बराबर है?

(a) 6 (b) 1

(c) 0 (d) 5

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2008

उत्तर–(d)

व्याख्या– माना $x = 5^{1/2}.5^{1/4}.5^{1/8}$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$x^2 = 5.(5^{1/2}, 5^{1/4}.5^{1/8}\ldots\ldots$

या $x^2 = 5x$

या $x^2 - 5x = 0$

$x(x-5) = 0$

$\therefore$ $x = 0$ जो सम्भव नहीं है।

अतः $x - 5 = 0$

$\therefore$ $x = 5$

25. $\left[\left\{\left(-\frac{1}{2}\right)^2\right\}^{-2}\right]^{-1}$ बराबर है–

(a) $\frac{1}{16}$ (b) 16

(c) $-\frac{1}{16}$ (d) –16

S.S.C. संयुक्त हायर सेकेण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010
S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

व्याख्या—

$$\left[\left\{\left(-\frac{1}{2}\right)^2\right\}^{-2}\right]^{-1} = \frac{1}{\left[\left\{\left(-\frac{1}{2}\right)^2\right\}^{-2}\right]}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^2\right]^2}}$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\right)^4 \Rightarrow \frac{1}{16}$$

Trick–

$$\left[\left\{\left(-\frac{1}{2}\right)^2\right\}^{-2}\right]^{-1} = \left[\left\{\frac{1}{4}\right\}^{-2}\right]^{-1}$$

$$= \left[\left\{\frac{4}{1}\right\}^2\right]^{-1}$$

$$= [16]^{-1} \Rightarrow \frac{1}{16}$$

26. $\left[\left(\sqrt[5]{x^{-3/5}}\right)^{-5/3}\right]^5$ का सरलीकृत रुप है–

(a) x^5 (b) x^{-5}

(c) x (d) $\frac{1}{x}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\left[\left(\sqrt[5]{x^{-3/5}}\right)^{-5/3}\right]^5 = x^{\left(-\frac{3}{5}\right)\times\frac{1}{5}\left(-\frac{5}{3}\right)\times 5}$

$= x^1$

$= x$

27. यदि $\left(\frac{3}{5}\right)^3\left(\frac{3}{5}\right)^{-6} = \left(\frac{3}{5}\right)^{2x-1}$ हो, तो x बराबर होगा–

(a) –2 (b) 2

(c) –1 (d) 1

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\left(\frac{3}{5}\right)^3\left(\frac{3}{5}\right)^{-6} = \left(\frac{3}{5}\right)^{2x-1}$

या $\left(\frac{3}{5}\right)^{3-6} = \left(\frac{3}{5}\right)^{2x-1}$

घाताकों की तुलना करने पर

$3-6 = 2x-1$

या $-3 = 2x-1$

या $2x = -2$

$x = -1$

प्रकार-2

करणी-आधारित

28. यदि $\sqrt{3} = 1.732$ हो, तो $\frac{9+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 7.169 (b) 7.196

(c) 5.198 (d) 7.296

SS.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 सितंबर, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(b)

व्याख्या— दिया है $\sqrt{3} = 1.732$

$$\therefore \frac{9+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{9+2\times 1.732}{1.732}$$

$$= \frac{9+3.464}{1.732}$$

$$= \frac{12.464}{1.732} \Rightarrow 7.196$$

29. यदि $\sqrt{3^n} = 2187$, तो n का मान बताएं।

(a) 13 (b) 14

(c) 15 (d) 16

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

व्याख्या— दिया है $\sqrt{3^n} = 2187$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$3^n = 2187 \times 2187$

$3^n = 4782969$

$3^n = 3^{14}$

$n = 14$

30. यदि $11\sqrt{n} = \sqrt{112} + \sqrt{343}$, तो n का मान क्या होगा?

(a) 13 (b) 7

(c) 11 (d) 3

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(b)

व्याख्या— $11\sqrt{n} = \sqrt{112} + \sqrt{343}$

$= \sqrt{16\times 7} + \sqrt{49\times 7}$

$= 4\sqrt{7} + 7\sqrt{7}$

$11\sqrt{n} = 11\sqrt{7}$

दोनों पक्षों की तुलना करने पर स्पष्ट है $n = 7$ होगा।

31. यदि $\left(\sqrt{3}\right)^5 \times 9^2 = 3^n \times 3\sqrt{3}$, तो n का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 5 (b) 2

(c) 3 (d) 4

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2010

उत्तर—(a)

व्याख्या— $(\sqrt{3})^5 \times 9^2 = 3^n \times 3\sqrt{3}$

$3^{\frac{5}{2}} \times 3^4 = 3^n \times 3^{\frac{3}{2}}$

$\therefore \quad 3^n = \dfrac{3^{\frac{5}{2}} \times 3^4}{3^{\frac{3}{2}}}$

$= 3^{\frac{5}{2}-\frac{3}{2}} \times 3^4$

$= 3\times 3^4$

$3^n = 3^5$

घातांकों की तुलना करने पर

$n = 5$

32. यदि $\sqrt{0.03\times 0.3\times a} = 0.3\times 0.3\times \sqrt{b}$ हो,

तो $\dfrac{a}{b}$ का मान कितना होगा?

(a) 0.009 (b) 0.03

(c) 0.09 (d) 0.08

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2011

उत्तर—(*)

व्याख्या— कोई विकल्प सत्य नहीं है।

$\sqrt{0.03\times 0.3\times a} = 0.3\times 0.3\times \sqrt{b}$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$0.03\times 0.3\times a = 0.3\times 0.3\times 0.3\times 0.3\times b$

$.009a = .0081\ b$

$\dfrac{a}{b} = \dfrac{.0081}{.009}$

$\dfrac{a}{b} = \dfrac{9}{10} = 0.9$

33. यदि $a = 7-4\sqrt{3}$ हो, तो $a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}}$ का मान कितना होगा?

(a) $2\sqrt{3}$ (b) $3\sqrt{3}$

(c) 4 (d) 7

S.S.C. F.C.I. (Tier-II) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

व्याख्या— दिया है $a = 7-4\sqrt{3}$

वर्गमूल लेने पर

$\sqrt{a} = \sqrt{7-4\sqrt{3}}$

$= \sqrt{4+3-2\times 2\sqrt{3}}$

$= \sqrt{\left(2-\sqrt{3}\right)^2}$

$= 2-\sqrt{3}$

पुनः प्रश्न से

$a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{a} + \dfrac{1}{\sqrt{a}}$

$= \dfrac{a+1}{\sqrt{a}}$

$= \dfrac{7-4\sqrt{3}+1}{2-\sqrt{3}}$ (मान रखने पर)

$= \dfrac{8-4\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} = \dfrac{4\left(2-\sqrt{3}\right)}{2-\sqrt{3}} \Rightarrow 4$

34. $\dfrac{\sqrt{24}+\sqrt{216}}{\sqrt{96}}$ का मान क्या है?

(a) 4 (b) $2\sqrt{6}$

(c) $4\sqrt{6}$ (d) 2

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2010

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\dfrac{\sqrt{24}+\sqrt{216}}{\sqrt{96}} = \dfrac{2\sqrt{6}+6\sqrt{6}}{4\sqrt{6}}$

$= \dfrac{8\sqrt{6}}{4\sqrt{6}} \Rightarrow 2$

35. $(2.1)^2 \times \sqrt{0.0441}$ का मान है—

(a) 92.51 (b) 0.9251

(c) 0.9261 (d) 92.61

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

व्याख्या– $(2.1)^2 \times \sqrt{0.0441} = 4.41 \times \sqrt{0.21 \times 0.21}$

$= 4.41 \times 0.21$

$= 0.9261$

36. $\dfrac{\sqrt{0.2304}+\sqrt{0.1764}}{\sqrt{0.2304}-\sqrt{0.1764}}$ का मान है–

(a) 6 (b) 28

(c) 18 (d) 15

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2012

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\dfrac{\sqrt{0.2304}+\sqrt{0.1764}}{\sqrt{0.2304}-\sqrt{0.1764}}$

$= \dfrac{\sqrt{0.48 \times 0.48}+\sqrt{0.42 \times 0.42}}{\sqrt{0.48 \times 0.48}-\sqrt{0.42 \times 0.42}}$

$= \dfrac{0.48+0.42}{0.48-0.42}$

$= \dfrac{0.90}{0.06} \Rightarrow 15$

37. $\dfrac{\sqrt{2}\left(2+\sqrt{3}\right)}{\sqrt{3}\left(\sqrt{3}+1\right)} \times \dfrac{\sqrt{2}\left(2-\sqrt{3}\right)}{\sqrt{3}\left(\sqrt{3}-1\right)}$ बराबर है–

(a) $\dfrac{1}{3}$ (b) $\dfrac{2}{3}$

(c) $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ (d) $3\sqrt{2}$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2006

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\dfrac{\sqrt{2}\left(2+\sqrt{3}\right) \times \sqrt{2}\left(2-\sqrt{3}\right)}{\sqrt{3}\left(\sqrt{3}+1\right) \times \sqrt{3}\left(\sqrt{3}-1\right)} = \dfrac{2(4-3)}{3(3-1)}$

$= \dfrac{2 \times 1}{3 \times 2} = \dfrac{1}{3}$ $\left\{\because (a+b)\,(a-b) = a^2-b^2 \right.$

$\left. \text{और } \sqrt{2}.\sqrt{2} = 2, \sqrt{3}.\sqrt{3} = 3 \right\}$

38. $\sqrt[3]{(4.032)^2-(3.968)^2}$ बराबर है–

(a) 1 (b) 0.08

(c) $\dfrac{4}{5}$ (d) 1.6

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006

उत्तर–(c)

व्याख्या– माना a = 4.032 तथा b = 3.968

$\therefore \sqrt[3]{(4.032)^2-(3.968)^2} = \sqrt[3]{a^2-b^2}$

$= \sqrt[3]{(a+b)(a-b)}$

$= \sqrt[3]{(4.032+3.968)(4.032-3.968)}$

$= \sqrt[3]{8.000 \times .064}$

$= 2 \times 0.4 = 0.8 \Rightarrow \dfrac{4}{5}$

39. यदि p = 999 हो, तो $\sqrt[3]{p\left(p^2+3p+3\right)+1}$ का मान है–

(a) 1000 (b) 999

(c) 998 (d) 1002

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2002, 2008, 2011
S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2003

उत्तर–(a)

व्याख्या– p = 999

तब $\sqrt[3]{p\left(p^2+3p+3\right)+1} = \sqrt[3]{p^3+3p^2+3p+1}$

$= \sqrt[3]{p^3+3p(p+1)+1}$

$= \sqrt[3]{(p+1)^3}$

$= p+1 = 999+1 \Rightarrow 1000$

40. $3\sqrt{7}-4\sqrt{5}$ से $5\sqrt{7}-2\sqrt{5}$ कितना अधिक है?

(a) $5\left(\sqrt{7}+\sqrt{5}\right)$ (b) $\sqrt{7}+\sqrt{5}$

(c) $2\left(\sqrt{7}+\sqrt{5}\right)$ (d) $7\left(\sqrt{2}+\sqrt{5}\right)$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 1999, 2008

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\left(5\sqrt{7}-2\sqrt{5}\right)-\left(3\sqrt{7}-4\sqrt{5}\right)$

$= 5\sqrt{7}-2\sqrt{5}-3\sqrt{7}+4\sqrt{5}$

$= \sqrt{7}(5-3)+\sqrt{5}(4-2)$

$= 2\sqrt{7}+2\sqrt{5}$

$= 2\left(\sqrt{7}+\sqrt{5}\right)$

41. यदि $\sqrt{1-\dfrac{x^3}{100}} = \dfrac{3}{5}$ हो, तो x किसके बराबर है?

(a) 2 (b) 4

(c) 16 (d) $(136)^{1/3}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\sqrt{1-\frac{x^3}{100}}=\frac{3}{5}$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$1-\frac{x^3}{100}=\frac{9}{25}$

$100-x^3=\frac{900}{25}$

$x^3=100-\frac{900}{25}$

$x^3=64$

$x=4$

42. $3\sqrt{147}-\frac{7}{3}\sqrt{\frac{1}{3}}-\sqrt{\frac{1}{27}}$ का मान ज्ञात कीजिए ।

(a) $\frac{28\sqrt{1}3}{9}$ (b) $\frac{18\sqrt{1}3}{3}$

(c) $\frac{18\sqrt{1}3}{9}$ (d) $\frac{38\sqrt{1}3}{9}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

व्याख्या–

$3\sqrt{147}-\frac{7}{3}\sqrt{\frac{1}{3}}-\sqrt{\frac{1}{27}}=3\sqrt{147}-\frac{7}{3}\sqrt{\frac{1}{3}}-\frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{3}}$

$=3\sqrt{49\times3}-\frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{7}{3}+\frac{1}{3}\right)$

$=3\times7\sqrt{3}-\frac{1}{\sqrt{3}}\times\frac{8}{3}$

$=21\sqrt{3}-\frac{8}{3\sqrt{3}}$

$=\frac{21\times3}{\sqrt{3}}-\frac{8}{3\sqrt{3}}$

$=\frac{63\times3}{3\sqrt{3}}-\frac{8}{3\sqrt{3}}$

$=\frac{189-8}{3\sqrt{3}}$

$=\frac{181}{3\sqrt{3}}\Rightarrow\frac{181\sqrt{3}}{9}$

43. यदि a, b परिमेय हों और

$a\sqrt{2}+b\sqrt{3}=\sqrt{98}+\sqrt{108}-\sqrt{48}-\sqrt{72}$

हो, तो a, b के मान क्रमशः क्या होंगे?

(a) 1, 2 (b) 1, 3

(c) 2, 1 (d) 2, 3

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर–(a)

व्याख्या– $a\sqrt{2}+b\sqrt{3}=\sqrt{98}+\sqrt{108}-\sqrt{48}-\sqrt{72}$

$=7\sqrt{2}+6\sqrt{3}-4\sqrt{3}-6\sqrt{2}$

$=\sqrt{2}+2\sqrt{3}$

परिमेय संख्याओं के गुणांकों की तुलना करने पर-

$a\sqrt{2}=\sqrt{2}$ तथा $b\sqrt{3}=2\sqrt{3}$

$a=1$ $b=2$

अतः a, b के मान क्रमशः 1 और 2 हैं।

44. $2\sqrt{50}+\sqrt{18}-\sqrt{72}$ का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। ($\sqrt{2}=1.414$ लें)

(a) 10.312 (b) 8.484

(c) 4.242 (d) 9.898

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर–(d)

व्याख्या– $2\sqrt{50}+\sqrt{18}-\sqrt{72}$

$=2\sqrt{25\times2}+\sqrt{9\times2}-\sqrt{36\times2}$

$=2\times5\sqrt{2}+3\sqrt{2}-6\sqrt{2}$

$=\sqrt{2}\ (10+3-6)$

$=1.414\times7$

$=9.898$

45. $\sqrt{32}-\sqrt{128}+\sqrt{50}$ का दशमलव के शुद्ध तीन अंकों तक मान है–

(a) 1.732 (b) 1.141

(c) 1.414 (d) 1.441

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2004

S.S.C. (डाटा एंट्री ऑपरेटर) परीक्षा, 2008

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\sqrt{32}-\sqrt{128}+\sqrt{50}=4\sqrt{2}-8\sqrt{2}+5\sqrt{2}$

$=9\sqrt{2}-8\sqrt{2}$

$=\sqrt{2}\Rightarrow1.414$

46. दिया है कि $\sqrt{3}=1.732,\left(\sqrt{147}-\frac{1}{4}\sqrt{48}-\sqrt{75}\right)$ बराबर है-

(a) 5.196 (b) 3.464

(c) 1.732 (d) 0.866

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006

S.S.C. संयुक्त हायर सेकेण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2008

S.S.C. (डाटा एंट्री आपरेटर) परीक्षा, 2008

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\left(\sqrt{147}-\frac{1}{4}\sqrt{48}-\sqrt{75}\right)$

$= \left(7\sqrt{3}-\frac{1}{4}\times 4\sqrt{3}-5\sqrt{3}\right)$

$= 7\sqrt{3}-\sqrt{3}-5\sqrt{3}$

$= \sqrt{3}(7-1-5)$

$= \sqrt{3}\times 1 \Rightarrow 1.732$

प्रकार-3

करणी तुलना पर आधारित

47. $\sqrt[4]{7}, \sqrt[3]{11}$ तथा $\sqrt[12]{1257}$ में सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है?

(a) $\sqrt[3]{11}$ (b) $\sqrt[4]{7}$

(c) $\sqrt[12]{1257}$ (d) सभी बराबर हैं

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 3 जुलाई, 2017 (II-पाली)

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\sqrt[4]{7}, \sqrt[3]{11}, \sqrt[12]{1257} = (7)^{\frac{1}{4}}, (11)^{\frac{1}{3}}, (1257)^{\frac{1}{12}}$

$= (7)^{\frac{3}{12}}, (11)^{\frac{4}{12}}, (1257)^{\frac{1}{12}}$

$= (343)^{\frac{1}{12}}, (14641)^{\frac{1}{12}}, (1257)^{\frac{1}{12}}$

अत: सबसे बड़ी संख्या $(14641)^{\frac{1}{12}}$ अर्थात $\sqrt[3]{11}$ है।

48. $\sqrt{11}+\sqrt{5}, \sqrt{14}+\sqrt{2}, \sqrt{8}+\sqrt{8}$ में सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है?

(a) $\sqrt{11}+\sqrt{5}$ (b) $\sqrt{14}+\sqrt{2}$

(c) $\sqrt{8}+\sqrt{8}$ (d) सभी बराबर हैं

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 2 जुलाई, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\sqrt{11}+\sqrt{5} = 3.31+2.23 \Rightarrow 5.54$

$\sqrt{14}+\sqrt{2} = 3.74+1.41 \Rightarrow 5.15$

$\sqrt{8}+\sqrt{8} = 4\sqrt{2} = 4\times 1.41 = 5.64$

अत: भिन्न $5.64 > 5.54 > 5.15$

या $(\sqrt{8}+\sqrt{8}) > (\sqrt{11}+\sqrt{5}) > (\sqrt{14}+\sqrt{2})$

अत: $(\sqrt{8}+\sqrt{8})$ सबसे बड़ी संख्या है।

49. निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से व्यंजक सही है/हैं?

I. $\sqrt{5}+\sqrt{5} > \sqrt{2}+\sqrt{8}$

II. $\sqrt{3}+\sqrt{7} > \sqrt{2}+\sqrt{8}$

III. $\sqrt{5}+\sqrt{5} > \sqrt{3}+\sqrt{7}$

(a) केवल I

(b) केवल I तथा III

(c) केवल II

(d) सभी व्यंजक सही हैं

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\sqrt{5}+\sqrt{5} > \sqrt{2}+\sqrt{8}$

$2\sqrt{5} > \sqrt{2}+2\sqrt{2}$

$2\sqrt{5} > 3\sqrt{2}$

$2\times 2.24 > 3\times 1.41$

$4.48 > 4.23$

इस प्रकार व्यंजक I सही है।

$\sqrt{3}+\sqrt{7} > \sqrt{2}+\sqrt{8}$

$1.73+2.64 > 4.23$

$4.37 > 4.23$

इस प्रकार व्यंजक II भी सही है।

$\sqrt{5}+\sqrt{5} > \sqrt{3}+\sqrt{7}$

$4.48 > 4.37$

इस प्रकार व्यंजक III भी सही है।

अत: सभी व्यंजक सही हैं।

50. $\sqrt[3]{8}, \sqrt[2]{4}, \sqrt[6]{64}$ में सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है?

(a) $\sqrt[3]{8}$ (b) $\sqrt[2]{4}$

(c) $\sqrt[6]{64}$ (d) सभी बराबर हैं

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2\times 2\times 2} = 2$

$\sqrt[2]{4} = \sqrt[2]{2\times 2} = 2$

$\sqrt[6]{64} = \sqrt[6]{2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 2} = 2$

अत: दी गई सभी संख्याएं बराबर हैं।

51. $\sqrt[3]{6}, \sqrt[2]{5}$ तथा $\sqrt[6]{12}$ में सबसे बड़ा कौन है?

(a) $\sqrt[3]{6}$ (b) $\sqrt[2]{5}$

(c) $\sqrt[6]{12}$ (d) सभी बराबर हैं

S.S.C. ऑनलाइन CPO SI (T-I) 5 जुलाई, 2017 (II-पाली)

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\sqrt[3]{6}, \sqrt[2]{5}, \sqrt[6]{12}$

$\Rightarrow (6)^{\frac{1}{3}}, (5)^{\frac{1}{2}}, (12)^{\frac{1}{6}}$

$\Rightarrow (6)^{\frac{2}{6}}, (5)^{\frac{3}{6}}, (12)^{\frac{1}{6}}$

$\Rightarrow (36)^{\frac{1}{6}}, (125)^{\frac{1}{6}}, (12)^{\frac{1}{6}}$

अत: उपरोक्त में सबसे बड़ा $\sqrt[2]{5}$ है।

52. निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) $\sqrt{5}+\sqrt{3}>\sqrt{6}+\sqrt{2}$

(b) $\sqrt{5}+\sqrt{3}<\sqrt{6}+\sqrt{2}$

(c) $\sqrt{5}+\sqrt{3}=\sqrt{6}+\sqrt{2}$

(d) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{6}+\sqrt{2})=1$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

व्याख्या— माना $x=\sqrt{5}+\sqrt{3}$

$\therefore \quad x^2=5+3+2\sqrt{15}$

$=8+2\sqrt{15}$ .....(i)

तथा माना $y=\sqrt{6}+\sqrt{2}$

$\therefore \quad y^2=6+2+2\sqrt{12}$

$=8+2\sqrt{12}$ ..... (ii)

समी. (i) और समी. (ii) से स्पष्ट है कि

$x^2>y^2$

$\therefore \; x>y$

53. यदि संख्याओं $\sqrt[3]{9},\sqrt[4]{20},\sqrt[6]{25}$ को आरोही क्रम में रखा जाता है, तो सही व्यवस्था क्या होगी?

(a) $\sqrt[6]{25}<\sqrt[4]{20}<\sqrt[3]{9}$ (b) $\sqrt[3]{9}<\sqrt[4]{20}<\sqrt[6]{25}$

(c) $\sqrt[4]{20}<\sqrt[6]{25}<\sqrt[3]{9}$ (d) $\sqrt[6]{25}<\sqrt[3]{9}<\sqrt[4]{20}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 9 सितंबर, 2016 (II-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\sqrt[3]{9},\sqrt[4]{20},\sqrt[6]{25}$ दिए गए करणी की घात क्रमशः 3, 4, 6 है। अतः 3, 4, 6 का ल.स. 12 होगा।

$\therefore \sqrt[3]{9}=9^{\frac{1}{3}}=9^{\frac{1}{3}\times\frac{4}{4}}=9^{\frac{4}{12}}=(6561)^{\frac{1}{12}}$ .....(i)

$\sqrt[4]{20}=20^{\frac{1}{4}}=20^{\frac{1}{4}\times\frac{3}{3}}=(20^3)^{\frac{1}{12}}=(8000)^{\frac{1}{12}}$ .....(ii)

तथा $\sqrt[6]{25}=(25)^{\frac{1}{6}}=25^{\frac{1}{6}\times\frac{2}{2}}=(25^2)^{\frac{1}{12}}=(625)^{\frac{1}{12}}$ .....(iii)

समी. (1), (2) तथा (3) से

$(625)^{\frac{1}{12}}<(6561)^{\frac{1}{12}}<(8000)^{\frac{1}{12}}$

या $\sqrt[6]{25}<\sqrt[3]{9}<\sqrt[4]{20}$

54. निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होगा?

$\sqrt[3]{4},\sqrt{2},\sqrt[6]{3},\sqrt[4]{5}$

(a) $\sqrt[3]{4}>\sqrt[4]{5}>\sqrt{2}>\sqrt[6]{3}$

(b) $\sqrt[4]{5}>\sqrt[3]{4}>\sqrt[6]{3}>\sqrt{2}$

(c) $\sqrt{2}>\sqrt[6]{3}>\sqrt[3]{4}>\sqrt[4]{5}$

(d) $\sqrt[6]{3}>\sqrt[4]{5}>\sqrt[3]{4}>\sqrt{2}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\sqrt[3]{4}=\sqrt[12]{4\times4\times4\times4}=\sqrt[12]{256}$

$\sqrt{2}=\sqrt[12]{2\times2\times2\times2\times2\times2}=\sqrt[12]{64}$

$\sqrt[6]{3}=\sqrt[12]{3\times3}=\sqrt[12]{9}$

$\sqrt[4]{5}=\sqrt[12]{5\times5\times5}=\sqrt[12]{125}$

$\therefore \quad \sqrt[12]{256}>\sqrt[12]{125}>\sqrt[12]{64}>\sqrt[12]{9}$

$=\sqrt[3]{4}>\sqrt[4]{5}>\sqrt{2}>\sqrt[6]{3}$

55. निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होता है?

$3^{34},2^{51},7^{17}$

(a) $3^{34}>2^{51}>7^{17}$ (b) $7^{17}>2^{51}>3^{34}$

(c) $3^{34}>7^{17}>2^{51}$ (d) $2^{51}>3^{34}>7^{17}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

व्याख्या— $3^{34}=(3^2)^{17}=9^{17}$

$2^{51}=(2^3)^{17}=8^{17}$

$7^{17}=7^{17}=7^{17}$

अतः $9^{17}>8^{17}>7^{17}$

$=3^{34}>2^{51}>7^{17}$

56. $2^{250},3^{150},5^{100}$ तथा 4^{200} संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन-सी है?

(a) 4^{200} (b) 5^{100}

(c) 3^{150} (d) 2^{250}

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

व्याख्या— दी गई संख्याएं

$2^{250},3^{150},5^{100},4^{200}=2^{50\times5},3^{50\times3},5^{50\times2},4^{50\times4}$

$=(2^5)^{50},(3^3)^{50},(5^2)^{50},(4^4)^{50}$

$=(32)^{50},(27)^{50},(25)^{50},(256)^{50}$

अतः सबसे छोटी संख्या $=(25)^{50}=(5^2)^{50}=5^{100}$

57. कौन-सा बड़ा है $\sqrt[3]{2}$ या $\sqrt{3}$?

(a) तुलना नहीं की जा सकती

(b) $\sqrt[3]{2}$

(c) $\sqrt{3}$

(d) समान

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\sqrt[3]{2} = \sqrt[3\times2]{2^2} \Rightarrow \sqrt[6]{4}$

तथा $\sqrt{3} = \sqrt[2\times3]{3^3} \Rightarrow \sqrt[6]{27}$

अतः $\sqrt[3]{2}$ तथा $\sqrt{3}$ में बड़ी संख्या $\sqrt{3}$ है।

58. $\left(\sqrt{19}-\sqrt{17}\right), \left(\sqrt{13}-\sqrt{11}\right), \left(\sqrt{7}-\sqrt{5}\right)$, तथा $\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)$ में सबसे बड़ा व्यंजक कौन-सा है?

(a) $\sqrt{19}-\sqrt{17}$ (b) $\sqrt{13}-\sqrt{11}$

(c) $\sqrt{7}-\sqrt{5}$ (d) $\sqrt{5}-\sqrt{3}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2005, 2006

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\left(\sqrt{19}-\sqrt{17}\right)$ का वर्ग करने पर

$$\left(\sqrt{19}-\sqrt{17}\right)^2 = 19+17-2\sqrt{19}\sqrt{17}$$
$$= 36-2\sqrt{323}$$
$$= 36-2\times17.97$$
$$= 36-35.94 \Rightarrow 0.05$$

$\left(\sqrt{13}-\sqrt{11}\right)$ का वर्ग करने पर

$$\left(\sqrt{13}-\sqrt{11}\right)^2 = 13+11-2\sqrt{13}\times\sqrt{11}$$
$$= 24-2\sqrt{143}$$
$$= 24-2\times11.958$$
$$= 24-23.916 \Rightarrow 0.084$$

$\left(\sqrt{7}-\sqrt{5}\right)$ का वर्ग करने पर

$$\left(\sqrt{7}-\sqrt{5}\right)^2 = 7+5-2\sqrt{35}$$
$$= 12-2\sqrt{35}$$
$$= 12-2\times5.916$$
$$= 12-11.832 \Rightarrow 0.168$$

$\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)$ का वर्ग करने पर

$$= 5+3-2\sqrt{15}$$
$$= 8-2\sqrt{15}$$
$$= 8-2\times3.87$$
$$= 8-7.74 \Rightarrow 0.26$$

अतः स्पष्ट है कि ($\sqrt{5}-\sqrt{3}$) सबसे बड़ा व्यंजक है।

59. निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है?

$\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}, \sqrt{2}, \sqrt[3]{4}$

(a) $\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{3}$

(c) $\sqrt{3}$ (d) $\sqrt[3]{2}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 1999

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2011

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\sqrt{3} = \sqrt[6]{3^3} = \sqrt[6]{27}$

$$\sqrt[3]{2} = \sqrt[6]{2^2} = \sqrt[6]{4}$$
$$\sqrt{2} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{8}$$
$$\sqrt[3]{4} = \sqrt[6]{4^2} = \sqrt[6]{16}$$

स्पष्ट है कि $\sqrt[6]{4}$ अर्थात $\sqrt[3]{2}$ सबसे छोटा है।

60. निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन-सी है?

$(0.5)^2, \sqrt{0.49}, \sqrt[3]{0.008}, 0.23$

(a) $(0.5)^2$ (b) $\sqrt{0.49}$

(c) $\sqrt[3]{0.008}$ (d) 0.23

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2001

S.S.C. लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा, 2005

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\because (0.5)^2 = 0.25$

$$\sqrt{0.49} = 0.7$$
$$\sqrt[3]{0.008} = 0.2$$

तथा $0.23 = 0.23$

अतः सबसे छोटी संख्या = $\sqrt[3]{0.008}$

61. $\sqrt[3]{4}, \sqrt[6]{6}, \sqrt[6]{15}$ और $\sqrt[12]{245}$ में कौन-सा सबसे बड़ा है?

(a) $\sqrt[3]{4}$ (b) $\sqrt[4]{6}$

(c) $\sqrt[6]{15}$ (d) $\sqrt[12]{245}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 1999, 2001, 2005, 2006

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2003

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(a)

व्याख्या— $(4)^{1/3}, (6)^{1/4}, (15)^{1/6}, (245)^{1/12}$

$$= (4)^{4/12}, (6)^{3/12}, (15)^{2/12}, (245)^{1/12}$$
$$= (4^4)^{1/12}, (6^3)^{1/12}, (15^2)^{1/12}, (245)^{1/12}$$
$$= (256)^{1/12}, (216)^{1/12}, (225)^{1/12}, (245)^{1/12}$$

$\therefore$ सबसे बड़ी संख्या = $\sqrt[3]{4}$

Trick–

दी गई करणी की घात क्रमश:3,4,6 तथा 12 है, इनका ल.स.=12

$$\sqrt[3]{4}=4^{\frac{1}{3}}=4^{\frac{1\times4}{3\times4}}=4^{\frac{4}{12}}=256^{\frac{1}{12}}$$

$$\sqrt[4]{6}=6^{\frac{1}{4}}=6^{\frac{1\times3}{4\times3}}=6^{\frac{3}{12}}=216^{\frac{1}{12}}$$

$$\sqrt[6]{15}=15^{\frac{1}{6}}=15^{\frac{1\times2}{6\times2}}=15^{\frac{2}{12}}=255^{\frac{1}{12}}$$

$$\sqrt[12]{245}=245^{\frac{1}{12}\times\frac{1}{1}}=245^{\frac{1}{12}}$$

$\therefore$ सबसे बडा $=256^{\frac{1}{12}}$ अर्थात $\sqrt[3]{4}$

62. $3\sqrt{7}-4\sqrt{5}$ से $5\sqrt{7}-2\sqrt{5}$ कितना अधिक है ?

(a) $5\left(\sqrt{7}+\sqrt{5}\right)$

(b) $\sqrt{7}+\sqrt{5}$

(c) $2\left(\sqrt{7}+\sqrt{5}\right)$

(d) $7\left(\sqrt{2}+\sqrt{5}\right)$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 1999, 2008

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\left(5\sqrt{7}-2\sqrt{5}\right)-\left(3\sqrt{7}-4\sqrt{5}\right)$

$=5\sqrt{7}-2\sqrt{5}-3\sqrt{7}+4\sqrt{5}$

$=\sqrt{7}(5-3)+\sqrt{5}(4-2)$

$=2\sqrt{7}+2\sqrt{5}$

$=2\left(\sqrt{7}+\sqrt{5}\right)$

63. $0.7+\sqrt{0.16}, 1.02-\frac{0.6}{24}, 1.2\times0.83$ तथा $\sqrt{1.44}$ में सबसे बडी संख्या है–

(a) $0.7+\sqrt{0.16}$

(b) $\sqrt{1.44}$

(c) 1.2×0.83

(d) $1.02-\frac{0.6}{24}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2004

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर–(b)

व्याख्या– $0.7+\sqrt{0.16}=0.7+0.4 \Rightarrow 1.1$

$1.02-\frac{0.6}{24}=1.02-0.025 \Rightarrow 0.995$

$1.2\times0.83=0.996$

$\sqrt{1.44}=1.2$

अत: सबसे बड़ी संख्या $\sqrt{1.44}$ है।

प्रकार-4

जब पूरी राशि करणीगत हो

64. $\sqrt{-\sqrt{3}+\sqrt{3+8\sqrt{7+4\sqrt{3}}}}$ का मान है-

(a) 2 (b) 4

(c) ±2 (d) –2

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 2 सितंबर, 2016 (I-पाली)

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\sqrt{-\sqrt{3}+\sqrt{3+8\sqrt{7+4\sqrt{3}}}}=\sqrt{-\sqrt{3}+\sqrt{3+8\sqrt{(2+\sqrt{3})^2}}}$

$=\sqrt{-\sqrt{3}+\sqrt{3+8(2+\sqrt{3})}}$

$=\sqrt{-\sqrt{3}+\sqrt{3+16+8\sqrt{3}}}$

$=\sqrt{-\sqrt{3}+\sqrt{(4+\sqrt{3})^2}}$

$=\sqrt{-\sqrt{3}+4+\sqrt{3}}$

$=\sqrt{4}$

$=2$

65. $\sqrt{40+\sqrt{9\sqrt{81}}}$ का मान है–

(a) $\sqrt{111}$ (b) 9 (c) 7 (d) 11

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\sqrt{40+\sqrt{9\sqrt{81}}}=\sqrt{40+\sqrt{9\times9}}$

$=\sqrt{40+\sqrt{81}}$

$=\sqrt{40+9}$

$=\sqrt{49}=7$

66. यदि $x=\sqrt{a\sqrt[3]{b\sqrt{a\sqrt[3]{b}}}}$ ..... ∞ है, तो x का मान है-

(a) $\sqrt[5]{a^3b}$ (b) $\sqrt[5]{ab^3}$

(c) $\sqrt[3]{a^3b}$ (d) $\sqrt[3]{a^5b}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2005

उत्तर–(a)

व्याख्या– माना $x=\sqrt{a\sqrt[3]{b\sqrt{a\sqrt[3]{b}}}}$ ..... ∞ ..... (i)

समी. (i) का वर्ग करने पर

$x^2=a\sqrt[3]{b\sqrt{a^3\sqrt{b}}}$ .....∞

$$x^2 = a\sqrt[3]{b \times x}$$

$$\frac{x^2}{a} = \sqrt[3]{b \times x} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(ii)}$$

समी. (ii) का घन करने पर

$$\frac{x^6}{a^3} = bx$$

$$\frac{x^6}{x} = a^3b$$

$$x^5 = a^3b$$

$$\therefore \quad x = \sqrt[5]{a^3b}$$

67. $\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\ldots}}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 1के बराबर है

(b) 0 तथा 1 के बीच है

(c) 1तथा 2 के बीच है

(d) 2 से बड़ा है

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2001

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2000, 2003, 2005, 2008

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना $\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\ldots}}} = x$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$$1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\ldots}}} = x^2$$

$$\therefore \quad x+1 = x^2$$

$$\therefore \quad x^2 - x - 1 = 0$$

$$\therefore \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times 1 \times -1}}{2 \times 1}$$

$$= \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} \Rightarrow \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore \quad x = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \Rightarrow \frac{1+2.2}{2}$$

$$= \frac{3.2}{2} \Rightarrow 1.6$$

अतः $\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\ldots}}}$ का मान 1 तथा 2 के बीच है।

68. $\sqrt{5+\sqrt{11+\sqrt{19+\sqrt{29+\sqrt{49}}}}}$ का मान है—

(a) 3 (b) 9

(c) 7 (d) 5

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 1999, 2002, 2004, 2011

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\sqrt{5+\sqrt{11+\sqrt{19+\sqrt{29+\sqrt{49}}}}}$

$$= \sqrt{5+\sqrt{11+\sqrt{19+\sqrt{36}}}}$$

$$= \sqrt{5+\sqrt{11+\sqrt{25}}}$$

$$= \sqrt{5+\sqrt{11+5}}$$

$$= \sqrt{5+4} = \sqrt{9} = 3$$

प्रकार-5

विविध

69. 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड होते हैं?

(a) 6 (b) 7

(c) 8 (d) 12

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 19 सितंबर, 2017 (I-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— 24 के 8 धनात्मक गुणनखंड हैं, जो इस प्रकार हैं- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एवं 24

Trick–

$$24 = 2^3 \times 3^1$$

अभीष्ट गुणनखंड $= (3+1) \times (1+1)$

$= 4 \times 2 = 8$

नियम = अभाज्य गुणनखंड करके घात में 1 जोड़ा जाता है, फिर घात की जोड़ से प्राप्त संख्याओं का गुणनफल ही अभीष्ट होता है।

70. 36 के धनात्मक गुणांक कितने हैं?

(a) 4 (b) 6

(c) 9 (d) 12

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 2 जुलाई, 2017 (I-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— 36 के धनात्मक गुणांक

(1, 36), (2, 18), (3, 12), (4, 9), (6, 6)

⇓ ⇓ ⇓ ⇓

(36, 1), (18, 2), (12, 3), (9, 4)

अतः कुल धनात्मक गुणांकों की संख्या = 9

Trick–

$$36 = 2^2 \times 3^2$$

संख्या 36 के धनात्मक गुणनखंड $= (2+1) \times (2+1)$

(∵ घात में 1 जोड़ा गया है)

$= 3 \times 3 \Rightarrow 9$

71. यदि $x=\sqrt[3]{a+\sqrt{a^2+b^3}}+\sqrt[3]{a-\sqrt{a^2+b^3}}$, तो x^3+3bx का मान है–

(a) 0 (b) a

(c) 2a (d) 1

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर–(c)

व्याख्या– $x=\sqrt[3]{a+\sqrt{a^2+b^3}}+\sqrt[3]{a-\sqrt{a^2+b^3}}$ ..... (i)

घन करने पर

$$x^3=\left(\sqrt[3]{a+\sqrt{a^2+b^3}}+\sqrt[3]{a-\sqrt{a^2+b^3}}\right)^3$$

$$=a+\sqrt{a^2+b^3}+a-\sqrt{a^2+b^3}+3\sqrt[3]{a+\sqrt{a^2+b^3}}\sqrt[3]{a-\sqrt{(a^2+b^3)}}$$

$$\left(\sqrt[3]{a+\sqrt{a^2+b^3}}+\sqrt[3]{a-\left(\sqrt{a^2+b^3}\right)}\right)$$

$$=2a+3\sqrt[3]{\left(a+\sqrt{a^2+b^3}\right)\left(a-\sqrt{a^2+b^3}\right)}\times x$$

[समी. (i) से]

$$=2a+3\sqrt[3]{a^2-(a^2+b^3)}.x$$

$$=2a-3bx$$

$$x^3+3bx=2a$$

72. यदि $x=-1$ हो, तो

$$\frac{1}{x^{99}}+\frac{1}{x^{98}}+\frac{1}{x^{97}}+\frac{1}{x^{96}}+\frac{1}{x^{95}}+\frac{1}{x^{94}}+\frac{1}{x}-1$$

किसके बराबर होगा?

(a) 1 (b) 0

(c) –2 (d) –1

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2013

उत्तर–(c)

व्याख्या– यहां $x=-1$ रखने पर

$$\therefore \quad \frac{1}{x^{99}}+\frac{1}{x^{98}}+\frac{1}{x^{97}}+\frac{1}{x^{96}}+\frac{1}{x^{95}}+\frac{1}{x^{94}}+\frac{1}{x}-1$$

$$=\frac{1}{(-1)^{99}}+\frac{1}{(-1)^{98}}+\frac{1}{(-1)^{97}}+\frac{1}{(-1)^{96}}+\frac{1}{(-1)^{95}}+\frac{1}{(-1)^{94}}+\frac{1}{-1}-1$$

$$=-1+1-1+1-1+1-1-1$$

$$=+3-5 \Rightarrow -2$$

73. $(x^{b+c})^{b-c}(x^{c+a})^{c-a}(x^{a+b})^{a-b},(x\neq 0)$ का मान कितना होगा?

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) –1

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर–(b)

व्याख्या– माना $(x^{b+c})^{b-c}(x^{c+a})^{c-a}(x^{a+b})^{a-b}=y$

log लेने पर

$$\log y=\log\left[(x^{b+c})^{b-c}(x^{c+a})^{c-a}(x^{a+b})^{a-b}\right]$$

$$(\because \log lmn=\log l+\log m+\log n)$$

$$=\log(x^{b+c})^{b-c}+\log(x^{c+a})^{c-a}+\log(x^{a+b})^{a-b}$$

$$=(b-c)\log x^{b+c}+(c-a)\log x^{c+a}+(a-b)\log x^{a+b}$$

$$(\because \log m^n=n\log m)$$

$$=(b-c)(b+c)\log x+(c-a)(c+a)\log x+(a-b)(a+b)\log x$$

$$=\log x\{(b-c)(b+c)+(c+a)(c-a)+(a-b)(a+b)\}$$

$$=\log x(b^2-c^2+c^2-a^2+a^2-b^2)$$

$$=\log x\times 0$$

$$\log y=0=\log 1 \qquad (\because \log 1=0)$$

$$\therefore \ y=1$$

Trick–

$$(x^{b+c})^{b-c}(x^{c+a})^{c-a}(x^{a+b})^{a-b}=y$$

$$(x^{b^2-c^2}).(x^{c^2-a^2}).(x^{a^2-b^2})=y$$

$$x^{(b^2-c^2)+(c^2-a^2)+(a^2-b^2)}=y$$

(∵ गुणा में घात जुड़ जाती है)

$$x^{b^2-c^2+c^2-a^2+a^2-b^2}=y$$

$$x^0=y$$

$$y=1$$

74. मान लें कि $x=\frac{\sqrt{13}+\sqrt{11}}{\sqrt{13}-\sqrt{11}}$ और $y=\frac{1}{x}$, तो $3x^2-5xy+3y^2$ का मान है-

(a) 1771 (b) 1171

(c) 1177 (d) 1717

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2015

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2000, 2005

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

उत्तर–(d)

व्याख्या– $x=\frac{\sqrt{13}+\sqrt{11}}{\sqrt{13}-\sqrt{11}}$

अंश और हर में $\sqrt{13}+\sqrt{11}$ से गुणा करने पर

$$x=\frac{(\sqrt{13}+\sqrt{11})(\sqrt{13}+\sqrt{11})}{(\sqrt{13}-\sqrt{11})(\sqrt{13}-\sqrt{11})}$$

$$=\frac{(\sqrt{13}+\sqrt{11})^2}{(\sqrt{13})^2-(\sqrt{11})^2} \quad [\because (a+b)(a-b)=a^2-b^2]$$

$$= \frac{13+11+2\sqrt{13}\times\sqrt{11}}{13-11} \quad [\because (a+b)^2 = a^2+b^2+2ab]$$

$$= \frac{24+2\sqrt{143}}{2} \Rightarrow 12+\sqrt{143}$$

$\because \quad y = \frac{1}{x} = \frac{1}{12+\sqrt{143}} = \frac{12-\sqrt{143}}{(12+\sqrt{143})(12-\sqrt{143})}$

$$= \frac{12-\sqrt{143}}{(144-143)} \quad [\because (a+b)(a-b) = a^2-b^2]$$

$$= \frac{12-\sqrt{143}}{1} = 12-\sqrt{143}$$

प्रश्न से

$$3x^2 - 5xy + 3y^2 = 3x^2 - 6xy + 3y^2 + xy$$
$$= 3(x^2 + y^2 - 2xy) + xy$$
$$= 3(x-y)^2 + xy$$
$$= 3[(12+\sqrt{143}) - (12-\sqrt{143})]^2 + (12+\sqrt{143})(12-\sqrt{143})$$
$$= 3[2\sqrt{143}]^2 + (144-143)$$
$$= 3\times 4\times 143 + 1 = 1716 + 1 \Rightarrow 1717$$

75. सरलीकरण करने पर $1-\frac{1}{1+\sqrt{2}}+\frac{1}{1-\sqrt{2}}$ का मान क्या होगा?

(a) $2\sqrt{2}-1$ (b) $1-2\sqrt{2}$

(c) $1-\sqrt{2}$ (d) $-2\sqrt{2}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 अगस्त, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $1-\frac{1}{1+\sqrt{2}}+\frac{1}{1-\sqrt{2}}$

$$\frac{(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})-(1-\sqrt{2})+(1+\sqrt{2})}{(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})} = \frac{1-\sqrt{2}+\sqrt{2}-2-1+\sqrt{2}+1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}+\sqrt{2}-2}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}-1}{-1}$$

$$= -(2\sqrt{2}-1)$$

$$= 1-2\sqrt{2}$$

76. $\frac{3\sqrt{7}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} - \frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{7}} + \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) 0 (b) 1

(c) 5 (d) 6

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

व्याख्या—

$$\frac{3\sqrt{7}(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})} - \frac{5\sqrt{5}(\sqrt{7}-\sqrt{2})}{(\sqrt{7}+\sqrt{2})(\sqrt{7}-\sqrt{2})} + \frac{2\sqrt{2}(\sqrt{7}-\sqrt{5})}{(\sqrt{7}+\sqrt{5})(\sqrt{7}-\sqrt{5})}$$

$$= \frac{3\sqrt{7}(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{5-2} - \frac{5\sqrt{5}(\sqrt{7}-\sqrt{2})}{7-2} + \frac{2\sqrt{2}(\sqrt{7}-\sqrt{5})}{7-5}$$

$$= \sqrt{7}(\sqrt{5}-\sqrt{2}) - \sqrt{5}(\sqrt{7}-\sqrt{2}) + \sqrt{2}(\sqrt{7}-\sqrt{5})$$

$$= \sqrt{35}-\sqrt{14}-\sqrt{35}+\sqrt{10}+\sqrt{14}-\sqrt{10}$$

$$= 0$$

77. $\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5}}$ का सरलीकृत मान है-

(a) $\sqrt{2}$ (b) 1

(c) 0 (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2004, 2005

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5}}$

$$= \frac{1}{(\sqrt{2}-\sqrt{5}+\sqrt{3})} + \frac{1}{(\sqrt{2}-\sqrt{5}-\sqrt{3})}$$

$$= \frac{(\sqrt{2}-\sqrt{5}-\sqrt{3})+(\sqrt{2}-\sqrt{5}+\sqrt{3})}{(\sqrt{2}-\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-\sqrt{5}-\sqrt{3})}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}-2\sqrt{5}}{(\sqrt{2}-\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2} \quad [\because (a+b)(a-b) = a^2-b^2]$$

$$= \frac{2(\sqrt{2}-\sqrt{5})}{(2+5-2\sqrt{10}-3)}$$

$$= \frac{2(\sqrt{2}-\sqrt{5})}{(4-2\sqrt{10})}$$

$$= \frac{(\sqrt{2}-\sqrt{5})}{(2-\sqrt{10})}$$

$$= \frac{(\sqrt{2}-\sqrt{5})}{(\sqrt{2}\times\sqrt{2}-\sqrt{5}\times\sqrt{2})}$$

$$= \frac{(\sqrt{2}-\sqrt{5})}{\sqrt{2}(\sqrt{2}-\sqrt{5})} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

78. $(3+2\sqrt{2})^{-3} + (3-2\sqrt{2})^{-3}$ का मान क्या है?

(a) 198 (b) 180

(c) 108 (d) 189

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

व्याख्या— $(3+2\sqrt{2})^{-3}+(3-2\sqrt{2})^{-3}$

$$=\frac{1}{(3+2\sqrt{2})^3}+\frac{1}{(3-2\sqrt{2})^3}$$

$$=\frac{(3-2\sqrt{2})^3+(3+2\sqrt{2})^3}{(3+2\sqrt{2})^3(3-2\sqrt{2})^3}$$

$\because (a+b)^3=a^3+b^3+3ab(a+b)$

तथा $(a-b)^3=a^3-b^3-3ab(a-b)$

$$=\frac{27-16\sqrt{2}-3\times3\times2\sqrt{2}(3-2\sqrt{2})+27+16\sqrt{2}+3\times3\times2\sqrt{2}(3+2\sqrt{2})}{[3^2-(2\sqrt{2})^2]^3}$$

$$=\frac{27-16\sqrt{2}-54\sqrt{2}+72+27+16\sqrt{2}+54\sqrt{2}+72}{(9-8)^3}$$

$$=\frac{27+72+27+72}{1}=198$$

79. यदि $\frac{4+3\sqrt{3}}{\sqrt{7+4\sqrt{3}}}=A+\sqrt{B}$, तो $B-A$ है—

(a) –13 (b) $2\sqrt{13}$

(c) 13 (d) $3\sqrt{3}-\sqrt{7}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\frac{4+3\sqrt{3}}{\sqrt{7+4\sqrt{3}}}=A+\sqrt{B}$

$$\therefore \quad A+\sqrt{B}=\frac{4+3\sqrt{3}}{\sqrt{4+3+2.2\sqrt{3}}}$$

$$=\frac{4+3\sqrt{3}}{\sqrt{(2+\sqrt{3})^2}}$$

$$=\frac{4+3\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$$

$$=\frac{(4+3\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}$$

$$=\frac{8-4\sqrt{3}+6\sqrt{3}-9}{(4-3)}$$

$$=\frac{2\sqrt{3}-1}{1}$$

$$=-1+\sqrt{12}$$

दोनों तरफ तुलना करने पर

$$A=-1, B=12$$

$$\therefore \quad B-A=12-(-1)=13$$

80. यदि $\frac{1}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1}=a\sqrt[3]{4}+b\sqrt[3]{2}+c$ और a, b, c परिमेय संख्याएं हैं, तो $a+b+c$ का मान है—

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 3

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\frac{1}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1}=\sqrt[3]{4}.a+\sqrt[3]{2}.b+c$

$$\frac{1}{2^{2/3}+2^{1/3}+1}=2^{2/3}.a+2^{1/3}.b+c$$

$$\frac{2^{1/3}-1}{(2^{1/3}-1)(2^{2/3}+2^{1/3}+1)}=2^{2/3}.a+2^{1/3}.b+c$$

(अंश और हर में $2^{1/3}-1$ से गुणा करने पर)

$$\frac{2^{1/3}-1}{2+2^{2/3}+2^{1/3}-2^{2/3}-2^{1/3}-1}=2^{2/3}.a+2^{1/3}.b+c$$

$$\frac{2^{1/3}-1}{2-1}=2^{2/3}.a+2^{1/3}.b+c$$

$$2^{1/3}-1=2^{2/3}.a+2^{1/3}.b+c$$

$(2^{1/3}-1)$ को विस्तार करके निम्न प्रकार लिख सकते हैं-

$$2^{2/3}.0+2^{1/3}.1-1=2^{2/3}.a+2^{1/3}.b+c$$

दोनों पक्षों की तुलना करने पर

$a=0$

$b=1$

$c=-1$

अब $a+b+c=0+1-1$

$=0$

81. $\sqrt{20}+\sqrt{12}+\sqrt[3]{729}-\frac{4}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}-\sqrt{81}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{3}$

(c) 0 (d) $2\sqrt{2}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\sqrt{20}+\sqrt{12}+\sqrt[3]{729}-\dfrac{4}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}-\sqrt{81}$

$=2\sqrt{5}+2\sqrt{3}+9-\dfrac{4(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})}-\sqrt{81}$

$=2\sqrt{5}+2\sqrt{3}+9-\dfrac{4(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{(5-3)}-\sqrt{81}$

$=2\sqrt{5}+2\sqrt{3}+9-2(\sqrt{5}+\sqrt{3})-9$

$=2\sqrt{5}+2\sqrt{3}+9-2\sqrt{5}-2\sqrt{3}-9$

$=0$

82. मान लीजिए $x=5+\dfrac{1}{\sqrt{5}}+\dfrac{1}{5+\sqrt{5}}+\dfrac{3}{\sqrt{5}-5}$ है तो x का सरलीकृत मान क्या होगा?

(a) $5+\sqrt{5}$ (b) 0

(c) $\dfrac{9}{2}$ (d) 5

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013
S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(c)

व्याख्या— $x=5+\dfrac{1}{\sqrt{5}}+\dfrac{1}{5+\sqrt{5}}+\dfrac{3}{\sqrt{5}-5}$

$=5+\dfrac{1}{\sqrt{5}}+\dfrac{\sqrt{5}-5+15+3\sqrt{5}}{(5-25)}$

$[\because (a+b)(a-b)=a^2-b^2]$

$=5+\dfrac{1}{\sqrt{5}}+\dfrac{10+4\sqrt{5}}{-20}$

$=5+\dfrac{-(20)+10\sqrt{5}+4\times\sqrt{5}\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times(-20)}$

$=5+\dfrac{10\sqrt{5}}{-20\sqrt{5}}$

$=5-\dfrac{1}{2}\Rightarrow\dfrac{9}{2}$

83. यदि $a=\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ और $b=\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$, तो $\dfrac{a^2}{b}+\dfrac{b^2}{a}$ का मान क्या होगा?

(a) 970 (b) 930

(c) 1030 (d) 1025

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015
S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

व्याख्या— $a=\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ तथा $b=\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

व्यंजक a में $(\sqrt{3}-\sqrt{2})$ से अंश और हर में गुणा करने पर तथा व्यंजक b में $(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ से अंश और हर में गुणा करने पर

$a=\dfrac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{(3-2)}$ तथा $b=\dfrac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}{(3-2)}$

$[\because (a+b)(a-b)=a^2-b^2]$

$a=(3+2-2\times\sqrt{3}\times\sqrt{2})$ तथा $b=(3+2+2\times\sqrt{2}\times\sqrt{3})$

$a=(5-2\sqrt{6})$ तथा $b=(5+2\sqrt{6})$

प्रश्न से

$\dfrac{a^2}{b}+\dfrac{b^2}{a}=\dfrac{a^3+b^3}{ab}=\dfrac{(a+b)(a^2+b^2-ab)}{ab}$

$[\because a^3+b^3=(a+b)(a^2+b^2-ab)]$

$=\dfrac{\{(5-2\sqrt{6})+(5+2\sqrt{6})\}[(5-2\sqrt{6})^2+(5+2\sqrt{6})^2-(5-2\sqrt{6})(5+2\sqrt{6})]}{(5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})}$

(a और b का मान रखने पर)

$=\dfrac{10[25+24-20\sqrt{6}+25+24+20\sqrt{6}-(25-24)}{(25-24)}$

$=\dfrac{10[49+49-1]}{1}=970$

84. यदि $x=\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ और $y=\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ है, तो

$\dfrac{x^2+xy+y^2}{x^2-xy+y^2}$ का मान है-

(a) $\dfrac{69}{67}$ (b) $\dfrac{63}{61}$

(c) $\dfrac{65}{63}$ (d) $\dfrac{67}{65}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर—(b)

व्याख्या— $x=\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}=\dfrac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})}$

अंश और हर में $(\sqrt{5}-\sqrt{3})$ से गुणा करने पर

$=\dfrac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2}{(5-3)}$

$=\dfrac{5+3-2\sqrt{5}\times\sqrt{3}}{2}$

$$= \frac{8-2\sqrt{15}}{2} = \frac{2(4-\sqrt{15})}{2}$$

$$= (4-\sqrt{15})$$

इसी प्रकार y का परिमेयकरण करने पर

$$y = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$$

$$y = 4+\sqrt{15}$$

$$\therefore \quad \frac{x^2+xy+y^2}{x^2-xy+y^2} = \frac{x^2+2xy+y^2-xy}{x^2-2xy+y^2+xy}$$

$$= \frac{(x+y)^2-xy}{(x-y)^2+xy}$$

$$= \frac{[(4-\sqrt{15})+(4+\sqrt{15})]^2-(4-\sqrt{15})(4+\sqrt{15})}{[(4-\sqrt{15})-(4+\sqrt{15})]^2+(4-\sqrt{15})(4+\sqrt{15})}$$

$$= \frac{(8)^2-(16-15)}{(2\sqrt{15})^2+(16-15)} \qquad [\because (a+b)(a-b) = a^2-b^2]$$

$$= \frac{64-1}{60+1} \Rightarrow \frac{63}{61}$$

85. $3+\frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{6}}+\frac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{7}}+\frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{8}}+\frac{1}{\sqrt{8}+\sqrt{9}}$ किसके बराबर है?

(a) 4 (b) 3

(c) 2 (d) $3-\sqrt{8}$

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2011

उत्तर—(a)

व्याख्या—

$$3+\frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{6}}+\frac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{7}}+\frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{8}}+\frac{1}{\sqrt{8}+\sqrt{9}}$$

जिस प्रकार $\frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{4}} \times \frac{\sqrt{5}-\sqrt{4}}{\sqrt{5}-\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{4}}{1}$

उसी प्रकार, $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{1}$

उसी प्रकार, $\frac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}-\sqrt{6}}{1}$

उसी प्रकार, $\frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{8}-\sqrt{7}}{1}$

उसी प्रकार, $\frac{1}{\sqrt{8}+\sqrt{9}} = \frac{\sqrt{9}-\sqrt{8}}{1}$

अत:

$$3+\frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{6}}+\frac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{7}}+\frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{8}}+\frac{1}{\sqrt{8}+\sqrt{9}}$$

$$= 3+\sqrt{5}-\sqrt{4}+\sqrt{6}-\sqrt{5}+\sqrt{7}-\sqrt{6}+\sqrt{8}-\sqrt{7}+\sqrt{9}-\sqrt{8}$$

$$= 3-2+3 \Rightarrow 4$$

86. यदि $x = \sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}}$, तो x^2-x-1 किसके बराबर होगा?

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 5

S.S.C. स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2012

S.S.C. स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2012

उत्तर—(a)

व्याख्या— $x = \sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}} \Rightarrow \sqrt{\frac{(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}}$

$$= \sqrt{\frac{(\sqrt{5}+1)^2}{5-1}}$$

$$= \frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

$$\therefore x^2 = \left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^2 = \frac{5+1+2\sqrt{5}}{4}$$

$$= \frac{6+2\sqrt{5}}{4}$$

$$= \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

अब प्रश्न से $x^2-x-1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2} - \frac{\sqrt{5}+1}{2} - 1$

$$= \frac{3+\sqrt{5}-\sqrt{5}-1-2}{2} \Rightarrow 0$$

87. सरल कीजिए—

$$\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{6}} - \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$$

(a) $\sqrt{6}$ (b) $\sqrt{3}$

(c) $\sqrt{2}$ (d) 0

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2002

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2004, 2005, 2006, 2007

S.S.C. स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

S.S.C. स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

व्याख्या– $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{6}}-\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

$=\frac{3\sqrt{2}\left(\sqrt{3}-\sqrt{6}\right)}{\left(\sqrt{3}+\sqrt{6}\right)\left(\sqrt{3}-\sqrt{6}\right)}-\frac{4\sqrt{3}\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)}{\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)}$

$+\frac{\sqrt{6}\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)}{\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)}$

$=\frac{3\sqrt{6}-3\sqrt{12}}{3-6}-\frac{4\sqrt{18}-4\sqrt{6}}{6-2}+\frac{\sqrt{12}-\sqrt{18}}{2-3}$

$=\frac{6\sqrt{3}-3\sqrt{6}}{3}-\frac{12\sqrt{2}-4\sqrt{6}}{4}+\frac{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{1}$

$=\frac{24\sqrt{3}-12\sqrt{6}-36\sqrt{2}+12\sqrt{6}+36\sqrt{2}-24\sqrt{3}}{12}=0$

88. $\frac{3\sqrt{7}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}-\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{7}}+\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}$ का मान क्या है?

(a) 1 (b) 0

(c) $2\sqrt{3}$ (d) $\sqrt{7}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\frac{3\sqrt{7}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}-\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{7}}+\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}$

$=\frac{3\sqrt{7}\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)}{\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)}-\frac{5\sqrt{5}\left(\sqrt{2}-\sqrt{7}\right)}{\left(\sqrt{2}+\sqrt{7}\right)\left(\sqrt{2}-\sqrt{7}\right)}+$

$\frac{2\sqrt{2}\left(\sqrt{7}-\sqrt{5}\right)}{\left(\sqrt{7}+\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{7}-\sqrt{5}\right)}$

$=\frac{3\sqrt{7}\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)}{5-2}-\frac{5\sqrt{5}\left(\sqrt{2}-\sqrt{7}\right)}{2-7}+\frac{2\sqrt{2}\left(\sqrt{7}-\sqrt{5}\right)}{7-5}$

$=\sqrt{7}\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)+\sqrt{5}\left(\sqrt{2}-\sqrt{7}\right)+\sqrt{2}\left(\sqrt{7}-\sqrt{5}\right)$

$=\sqrt{7}.\sqrt{5}-\sqrt{2}.\sqrt{7}+\sqrt{5}.\sqrt{2}-\sqrt{5}.\sqrt{7}+\sqrt{2}\sqrt{7}-\sqrt{2}\sqrt{5}$

$=0$

89. वह संख्या, जिसे $\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)$ के साथ गुणा करने पर $\left(\sqrt{12}+\sqrt{18}\right)$ प्राप्त होता है —

(a) $3\sqrt{2}-2\sqrt{3}$ (b) $3\sqrt{2}+2\sqrt{3}$

(c) $\sqrt{6}$ (d) $2\sqrt{3}-3\sqrt{2}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकेण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\frac{\sqrt{12}+\sqrt{18}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}\times\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

(अंश और हर में $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ से गुणा करने पर)

$=\frac{6-2\sqrt{6}+3\sqrt{6}-6}{\left(\sqrt{3}\right)^2-\left(\sqrt{2}\right)^2}$

$=\frac{\sqrt{6}}{3-2}\Rightarrow\sqrt{6}$

Trick–

माना संख्या x है।

$\therefore$ प्रश्न से-

$x\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)=\sqrt{12}+\sqrt{18}$

$x\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)=\sqrt{6\times2}+\sqrt{6\times3}$

$x\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)=\sqrt{6}\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)$

$\therefore\quad x=\frac{\sqrt{6}\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)}{\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)}\Rightarrow\sqrt{6}$

90. यदि $\sqrt{15}=3.88$ है, तो $\sqrt{\frac{5}{3}}$ का मान क्या है?

(a) $1.29\overline{3}$ (b) 1.2934

(c) 1.29 (d) 1.295

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2004

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2009

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\sqrt{15}=3.88$

$\therefore\quad\sqrt{\frac{5}{3}}=\sqrt{\frac{5\times3}{3\times3}}=\sqrt{\frac{15}{9}}$

$=\frac{1}{3}\times3.88=1.293333.....$

$=1.29\overline{3}$

91. दिया है कि $\sqrt{5}=2.236$ तथा $\sqrt{3}=1.732$ तब $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ का मान होगा-

(a) 0.504 (b) 0.252

(c) 0.362 (d) 0.372

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2007

उत्तर– (b)

व्याख्या– $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

(अंश और हर में $\sqrt{5}-\sqrt{3}$ से गुणा करने पर)

$$= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{5-3}$$

$$= \frac{2.236-1.732}{2} \quad (\sqrt{5} \text{ तथा } \sqrt{3} \text{ का मान रखने पर})$$

$$= \frac{.504}{2} \Rightarrow 0.252$$

92. यदि $\frac{\sqrt{3+x}+\sqrt{3-x}}{\sqrt{3+x}-\sqrt{3-x}} = 2$ हो, तो x बराबर होगा–

(a) $\frac{5}{12}$ (b) $\frac{12}{5}$

(c) $\frac{5}{7}$ (d) $\frac{7}{5}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\frac{\sqrt{3+x}+\sqrt{3-x}}{\sqrt{3+x}-\sqrt{3-x}} = 2$

$$\frac{\sqrt{3+x}+\sqrt{3-x}}{\sqrt{3+x}-\sqrt{3-x}} \times \frac{\sqrt{3+x}+\sqrt{3-x}}{\sqrt{3+x}+\sqrt{3-x}} = 2$$

$$\frac{\left(\sqrt{3+x}+\sqrt{3-x}\right)^2}{\left(\sqrt{3+x}\right)^2-\left(\sqrt{3-x}\right)^2} = 2$$

$$\frac{3+x+3-x+2\sqrt{3+x}\sqrt{3-x}}{3+x-(3-x)} = 2$$

$$\frac{6+2\sqrt{(3+x)(3-x)}}{3+x-3+x} = 2$$

$$\frac{6+2\sqrt{(9-x^2)}}{2x} = 2$$

$$2\left(3+\sqrt{9-x^2}\right) = 4x$$

$$3+\sqrt{9-x^2} = 2x$$

$$\sqrt{9-x^2} = 2x-3$$

$$9-x^2 = 4x^2+9-12x$$

$$5x^2 = 12x$$

$$x = \frac{12}{5}$$

93. $\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}+\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}\right)$ को सरलीकृत कीजिए।

(a) $2-\sqrt{3}$ (b) $2+\sqrt{3}$

(c) $16-\sqrt{3}$ (d) $4-\sqrt{3}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006, 2011

S.S.C. (लोअर डिवीजन क्लर्क) परीक्षा, 2000, 2005, 2008

S.S.C. संयुक्त हायर सेकेण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2008

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}+\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}\right)$

$$= \frac{(2+\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}+\frac{(2-\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}+\frac{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)}$$

$$= \frac{4+3+4\sqrt{3}}{4-3}+\frac{4+3-4\sqrt{3}}{4-3}+\frac{3+1-2\sqrt{3}}{3-1}$$

$$= 7+4\sqrt{3}+7-4\sqrt{3}+\frac{4-2\sqrt{3}}{2}$$

$$= 14+2-\sqrt{3} \Rightarrow 16-\sqrt{3}$$

94. यदि $\frac{4\sqrt{3}+5\sqrt{2}}{\sqrt{48}+\sqrt{18}} = a+b\sqrt{6}$, तब a तथा b का मान निम्न में कौन से होंगे?

(a) $\frac{9}{15}, -\frac{4}{15}$ (b) $\frac{3}{11}, \frac{4}{33}$

(c) $\frac{9}{10}, \frac{2}{5}$ (d) $\frac{3}{5}, \frac{4}{15}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2011

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2007

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\frac{4\sqrt{3}+5\sqrt{2}}{\sqrt{48}+\sqrt{18}} = \frac{4\sqrt{3}+5\sqrt{2}}{4\sqrt{3}+3\sqrt{2}} \times \frac{4\sqrt{3}-3\sqrt{2}}{4\sqrt{3}-3\sqrt{2}}$

$$= \frac{16\times 3-12\sqrt{6}+20\sqrt{6}-15\times 2}{16\times 3-12\sqrt{6}+12\sqrt{6}-18}$$

$$= \frac{18+8\sqrt{6}}{30}$$

$$= \frac{18}{30}+\frac{8\sqrt{6}}{30}$$

$\therefore$ $a = \frac{18}{30} \Rightarrow \frac{3}{5}$, $b = \frac{8}{30} \Rightarrow \frac{4}{15}$